

 Modelo de Mejora Continua	LÍNEA TECNOLÓGICA DEL PROGRAMA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN RED TECNOLÓGICA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE	
DISEÑO DE ACCIONES DE FORMACION COMPLEMENTARIA		
CÓDIGO:	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	
22810006	CONSTRUCCION DE BASES DE DATOS CON MYSQL	
VERSIÓN: 1	SECTOR DEL PROGRAMA: SERVICIOS	
Vigencia del Programa	Fecha inicio Programa: 28/09/2020 Fecha Fin Programa: El programa aún se encuentra vigente	
DURACIÓN MÁXIMA	48 horas	
JUSTIFICACIÓN:	El sector TIC juega un papel importante en el país, puesto que aporta a la productividad de la economía, atrayendo cada vez más inversionistas y fomentando la generación de empresas y puestos de trabajo en esta área. Para el año 2019, este sector registró una participación de 3,6% respecto al valor agregado nacional y según FEDESOFTE, se están generando 120.000 empleos y se vende 16,5 billones de pesos, representando 1,7% del PIB. [1] En la actualidad un gran porcentaje de software y aplicativos que se encuentran en el mercado, hacen uso de Bases de datos con MySQL. Además, es de vital importancia contar con una gestión eficiente de la gran cantidad de información que se genera diariamente a través de múltiples dispositivos. Las bases de datos bien gestionadas marcan una ventaja competitiva entre las diferentes empresas. En consecuencia, los diferentes sectores productivos de la economía colombiana, se encuentran en la búsqueda de personal con las mejores capacidades laborales y profesionales, que cuenten con el dominio en la administración y manipulación de Bases de datos, para así contribuir al desarrollo económico, social y tecnológico de su entorno y del país. El SENA ofrece el programa de formación Bases de Datos con MySQL, con todos los elementos de formación profesional, sociales, tecnológicos y culturales, aportando como elementos diferenciadores, metodologías y plataformas para el desarrollo de software de calidad, con acceso a tecnologías de última generación y una estructuración sobre métodos más que contenidos, lo que potencia la formación de ciudadanos librepensadores, con capacidad crítica, solidaria y emprendedora, factores que lo acreditan y lo hacen pertinente y coherente con su misión, innovando permanentemente de acuerdo con las tendencias y cambios tecnológicos y las necesidades del sector empresarial y de los trabajadores, impactando positivamente la productividad, la competitividad, la equidad y el desarrollo del país. [1] Portafolio (2020). Fedesoft pide cuota nacional en equipo de gurús tecnológicos. Disponible en https://www.portafolio.co/economia/fedesoft-pide-cuota-nacional-en-equipo-de-gurus-tecnologicos-540800	
REQUISITOS DE INGRESO:	Solicitud del interesado Conocimientos en diseño de bases de datos relacionales. Cumplir requisitos exigidos por el centro de formación.	

 Modelo de Mejora Continua	LÍNEA TECNOLÓGICA DEL PROGRAMA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN RED TECNOLÓGICA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE
ESTRATEGIA METODOLÓGICA:	Centrada en la construcción de autonomía para garantizar la calidad de la formación en el marco de la formación por competencias, el aprendizaje por proyectos y el uso de técnicas didácticas activas que estimulan el pensamiento para la resolución de problemas simulados y reales, soportadas en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, integradas en ambientes abiertos y pluritecnológicos, que en todo caso recrean el contexto productivo y vinculan al aprendiz con la realidad cotidiana y el desarrollo de las competencias. Igualmente, debe estimular de manera permanente la autocrítica y la reflexión del aprendiz sobre el que hacer y los resultados de aprendizaje que logra a través de la vinculación activa de las cuatro fuentes de información para la construcción de conocimiento: El instructor - tutor El entorno Las TIC El trabajo colaborativo

COMPETENCIA	
CÓDIGO:	DENOMINACIÓN
220501096	DESARROLLAR LA SOLUCIÓN DE SOFTWARE DE ACUERDO CON EL DISEÑO Y METODOLOGÍAS DE DESARROLLO

ELEMENTO(S) DE LA COMPETENCIA
DENOMINACIÓN
Documentar la solución.
Generar el código
Comprobar el funcionamiento.

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
DESCRIPCIÓN
02 CONSTRUIR LA BASE DE DATOS, DE ACUERDO CON EL DISEÑO Y LOS REQUISITOS TÉCNICOS
01 ALISTAR LAS HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE DATOS DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS
04 VALIDAR LA BASE DE DATOS A PARTIR DEL MODELO DE DATOS PRESENTADO
03 MANIPULAR LA BASE DE DATOS, TENIENDO EN CUENTA LAS INSTRUCCIONES DEL LENGUAJE SQL

3. CONOCIMIENTOS

3.1. CONOCIMIENTOS DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS

220501096 01 ALISTAR LAS HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE DATOS DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS

INTRODUCCIÓN A LA HERRAMIENTA (SGBD): CONCEPTOS DE SISTEMA MANEJADOR DE BASES DE DATOS, INSTALACIÓN.

REQUISITOS DE CONSTRUCCIÓN: ANÁLISIS DEL MODELO RELACIONAL DE LA BASE DE DATOS.

220501096 02 CONSTRUIR LA BASE DE DATOS, DE ACUERDO CON EL DISEÑO Y LOS REQUISITOS TÉCNICOS.

SQL: SENTENCIAS DDL (CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE)

OBJETOS DE LA BASE DE DATOS: RELACIONES, ÍNDICES, VISTAS, PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS, RESTRICCIONES.

220501096 03 MANIPULAR LA BASE DE DATOS, TENIENDO EN CUENTA LAS INSTRUCCIONES DEL LENGUAJE SQL.

SQL: SENTENCIAS DML (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE), OPERADORES, FUNCIONES MYSQL, UNIONES, TRIGGERS, PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS, JOINS (INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGTH JOIN, FULL JOIN)
DATOS: TIPOS DE FORMATOS PARA EXPORTACIÓN Y PROCESO DE EXPORTACIÓN.

220501096 04 VALIDAR LA BASE DE DATOS A PARTIR DEL MODELO DE DATOS PRESENTADO.

3.2. CONOCIMIENTOS DE PROCESO

220501096 01 ALISTAR LAS HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE DATOS DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS.

INTERPRETAR EL MODELO RELACIONAL DE LA BASE DE DATOS

INSTALAR EL SISTEMA GESTOR DE BASE DE DATOS MYSQL.

220501096 02 CONSTRUIR LA BASE DE DATOS, DE ACUERDO CON EL DISEÑO Y LOS REQUISITOS TÉCNICOS.

CREAR LA BASE DE DATOS DE ACUERDO AL MODELO RELACIONAL PLANTEADO.

ESTABLECER OPERACIONES SOBRE LOS OBJETOS DE LA BASE DE DATOS.

220501096 03 MANIPULAR LA BASE DE DATOS, TENIENDO EN CUENTA LAS INSTRUCCIONES DEL LENGUAJE SQL.

REALIZAR SENTENCIAS DML.

APLICAR FUNCIONES, TRIGGERS, PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS.

EFFECTUAR EXPORTACIÓN DE DATOS A DIFERENTES FORMATOS.

220501096 04 VALIDAR LA BASE DE DATOS A PARTIR DEL MODELO DE DATOS PRESENTADO.



Modelo de
Mejora Continua

LÍNEA TECNOLÓGICA DEL PROGRAMA
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
RED TECNOLÓGICA
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

220501096 01 ALISTAR LAS HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE DATOS DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS

INTERPRETA MODELOS DE BASES DE DATOS RELACIONES DE ACUERDO CON LAS SENTENCIAS DE BASES DE DATOS
INSTALAR EL SISTEMA GESTOR DE BASE DE DATOS MYSQL DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.

220501096 02 CONSTRUIR LA BASE DE DATOS, DE ACUERDO CON EL DISEÑO Y LOS REQUISITOS TÉCNICOS.

CREA LA BASE DE DATOS, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL MODELO RELACIONAL.
ESTABLECE OPERACIONES SOBRE LOS OBJETOS DE LA BASE DE DATOS, HACIENDO USO DEL LENGUAJE DE BASE DE DATOS.

220501096 03 MANIPULAR LA BASE DE DATOS, TENIENDO EN CUENTA LAS INSTRUCCIONES DEL LENGUAJE SQL.

EFFECTÚA SENTENCIAS DML, APLICANDO LA SINTAXIS DEL LENGUAJE DE BASE DE DATOS.
APLICA OPERACIONES DE FUNCIONES, TRIGGERS, PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL LENGUAJE.

220501096 04 VALIDAR LA BASE DE DATOS A PARTIR DEL MODELO DE DATOS PRESENTADO.

5. PERFIL TÉCNICO DEL INSTRUCTOR

Requisitos Académicos	INGENIERO DE SISTEMAS O INFORMÁTICO, ADMINISTRADOR DE SISTEMAS INFORMÁTICOS. TECNÓLOGO EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN.
Competencias mínimas	DOMINIO DE TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE MODELAMIENTO DE DATOS DOMINIO DE ATRIBUTOS DE CALIDAD DEL SOFTWARE ORIENTACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL COMPETENCIAS ACTITUDINALES CAPACIDAD DE TRABAJO EN EQUIPO CAPACIDAD DE LIDERAZGO TOLERANCIA SOLIDARIDAD PUNTUALIDAD RESPONSABILIDAD EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES SENTIDO DE PERTENENCIA POR LA INSTITUCIÓN. RELACIONES INTERPERSONALES BASADAS EN EL RESPETO MUTUO Y RECONOCIMIENTO DE LA DIFERENCIA EN EL OTRO
Experiencia laboral y/o especialización	VEINTICUATRO (24) MESES DE EXPERIENCIA: DE LOS CUALES DIECIOCHO (18) MESES ESTARÁN RELACIONADOS CON EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN U OFICIO OBJETO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y SEIS (6) MESES EN LABORES DE DOCENCIA.

 SENA Modelo de Mejora Continua	LÍNEA TECNOLÓGICA DEL PROGRAMA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN RED TECNOLÓGICA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE
--	---

CONTROL DEL DOCUMENTO

	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA / RED	FECHA
Responsable del diseño	CLAUDIA MARCELA PORRAS	ASESORA DE DISEÑO	null. REGIONAL ANTIOQUIA	23/09/2020
Responsable del diseño	DANIEL DAVID BENAVIDES SANCHEZ	EQUIPO DE DISEÑO CURRICULAR	CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL. REGIONAL ANTIOQUIA	23/09/2020
Responsable del diseño	WILSON ALEJANDRO ROJAS CALVO	APROBAR ANALISIS	CENTRO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL. REGIONAL CALDAS	23/09/2020
Responsable del diseño	NICOLAS CRUZ RIOS	ACTIVAR PROGRAMA	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS. REGIONAL ATLÁNTICO	28/09/2020
Aprobación	WILSON ALEJANDRO ROJAS CALVO		CENTRO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL. REGIONAL CALDAS	28/09/2020